

PROBATOIRE C/E 2010/CAMEROUN**Exercice 1**

On pose  $g(x) = 2\cos^2 x + \sin 2x$  où  $x$  est un réel.

1. Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $g(x + \pi) = g(x)$
2. Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $g(x) = 1 + \cos 2x + \sin 2x$
3. Résoudre dans  $]0, \pi]$  l'équation  $g'(x) = 0$  où  $g'$  est la dérivée de  $g$  et représenter les solutions trouvées sur un cercle trigonométrique.

**Exercice 2**

$ABCD$  est un rectangle de centre  $O$ .  $I$  est le milieu de  $[AB]$ . Les droites  $(AC)$  et  $(DI)$  se coupent en  $E$ . Les droites  $(BD)$  et  $(IC)$  se coupent en  $F$ .

1. Déterminer l'image du triangle  $ABC$  par la réflexion d'axe  $(OI)$ .
2. Montrer que le point  $F$  est le centre de gravité du triangle  $ABC$
3. En déduire que  $E$  est le centre de gravité du triangle  $BAD$
4. Soit  $h$  l'homothétie de centre  $O$  qui transforme  $A$  en  $E$ .
  - a. Montrer que les droites  $(EF)$  et  $(AB)$  sont parallèles
  - b. Déterminer  $h(B)$

**Exercice 3**

Pour chacune des questions suivantes, recopier le numéro de la question et le numéro de la réponse choisi parmi celles proposées.

1. Sachant que  $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$  et  $\sin x = \frac{3}{5}$ , alors :

|                           |                            |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a. $\cos x = \frac{2}{5}$ | b. $\cos x = -\frac{4}{5}$ | c. $\cos x = \frac{4}{5}$ | d. $\cos x = -\frac{2}{5}$ |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|

2. Si  $ABCDEFGH$  est le cube ci - dessous, alors la droite  $(DG)$  est :
  - a. Perpendiculaire au plan  $(GFH)$  car  $(DG) \perp (GH)$  et  $(GF) \perp (DA)$
  - b. Parallèle au plan  $(CFH)$
  - c. Perpendiculaire au plan  $(CHE)$
3.  $ABC$  est un triangle équilatéral ;  $I$ ,  $J$  et  $K$  sont les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$ .  $S_{(BC)}$  et  $S_{(JK)}$  sont les symétries d'axes  $(BC)$  et  $(JK)$  respectivement. L'application  $S_{(BC)} \circ S_{(JK)}$  est :
  - a. La translation de vecteur  $2\vec{AI}$
  - b. La rotation de centre  $A$
  - c. La translation de vecteur  $\vec{AI}$

**Problème**

*Ce problème comporte deux parties indépendantes.*

**Partie A :**

$f$  est la fonction définie sur  $D = \mathbb{R} - \{-1\}$  par  $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x+1}$

On note  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans le plan rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , d'unité 1cm sur les axes.

1. Etudier le sens de variation de  $f$  et dresser son tableau de variations.
2.
  - a. Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout  $x$  de  $D$ , on ait  $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$
  - b. En déduire que la droite  $(D)$  d'équation  $y = ax + b$  est asymptote à la courbe  $(C)$
3. Montrer que le point  $\Omega(-1, -4)$  est centre de symétrie pour la courbe  $(C)$
4. Tracer la courbe  $(C)$
5. Soit  $g$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = f(|x|)$ 
  - a. Etudier la parité de  $g$ , puis comparer  $g(x)$  et  $f(x)$  pour  $x$  positif.
  - b. Tracer la courbe  $(C')$  représentation de  $g$  dans le même graphique que  $(C)$

**Partie B :**

La suite  $(U_n)$  est définie par  $U_0 = 1$  et pour tout entier  $n$ , par  $U_{n+1} = \frac{U_n - 4}{U_n - 3}$

1. Calculer  $U_1$  et  $U_2$
2. On pose  $V_n = \frac{1}{U_n - 2}$ 
  - a. Montrer que  $(V_n)$  est une suite arithmétique ; préciser son premier terme et sa raison.
  - b. Exprimer  $V_n$  et  $U_n$  en fonction de  $n$ .
  - c. Calculer la limite de la suite  $(U_n)$